

Complementi di Analisi Matematica a.a. 2025/2026. Foglio n.6
15/11/2025

Esercizi su integrali curvilinei, primitive e potenziali
con alcune risoluzioni

1. Provare che $\gamma : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2$, $\gamma(t) = (t, |t|)$, è C^1 a tratti su $\mathbb{R}$. Per ogni $a, b \in \mathbb{R}$ con $a < b$ calcolarne la lunghezza della restrizione $\gamma|_{[a,b]}$.

Soluzione. Sull'intervallo $(-\infty, 0]$ si ha $\gamma(t) = (t, -t)$, che è C^1 , mentre sull'intervallo $[0, \infty)$ si ha $\gamma(t) = (t, t)$ ancora C^1 . In ogni caso $\|\gamma'(t)\| = \sqrt{2}$ da cui la lunghezza di $\gamma|_{[a,b]}$ è $\sqrt{2}(b-a)$. $\square$

2. Si consideri la curva $\gamma(t) = (2 \cos t, \sin t)$ su $[0, 2\pi]$ e si calcoli

$$\int_{\gamma} (1 + 3y^2)^{-1/2} ds.$$

Soluzione. Il vettore tangente alla curva $\gamma'(t) = (-2 \sin(t), \cos(t))$, ha norma $\|\gamma'(t)\| = \sqrt{1 + 3 \sin^2(t)}$. Dunque,

$$\int_{\gamma} (1 + 3y^2)^{-1/2} d\ell = \int_0^{2\pi} dt = 2\pi.$$

$\square$

3. Consideriamo $\Gamma : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}^2$, ove $\Gamma(t) = (e^t, t^2)$ per ogni $t \in [0, 1]$. Scrivere il valore di $\int_{\Gamma} \sqrt{4y + x^2} ds$.

4. Data $\gamma(t) = (t, 1-t, t^2)$ su $[0, \sqrt{2}]$, calcolare $\int_{\gamma} (|x+y| + \sqrt{|z|}) ds$.

Sugg. Usare la formula $\int_0^t \sqrt{1+x^2} dx = \frac{1}{2} (\log(t + \sqrt{1+t^2}) + t\sqrt{1+t^2})$.

Soluzione. Dalla definizione di integrale curvilineo, con il cambio di variabile $t = s/\sqrt{2}$, otteniamo

$$\begin{aligned} \int_{\gamma} |x+y+\sqrt{|z|}| ds &= \int_0^{\sqrt{2}} |1+t| \sqrt{2+4t^2} dt = \int_0^2 (1+\frac{s}{\sqrt{2}}) \sqrt{1+s^2} ds \\ &= \int_0^2 \sqrt{1+s^2} ds + \frac{1}{\sqrt{2}} \int_0^2 s \sqrt{1+s^2} ds. \end{aligned}$$

Ricordiamo la formula

$$\int_0^t \sqrt{1+x^2} dx = \frac{1}{2} (\log(t + \sqrt{1+t^2}) + t\sqrt{1+t^2})$$

ed inoltre abbiamo

$$\int_0^t x \sqrt{1+x^2} dx = \frac{1}{3}(1+x^2)^{3/2}$$

pertanto

$$\int_{\gamma} \left| x + y + \sqrt{|z|} \right| ds = \frac{1}{2} \left(\log(2 + \sqrt{5}) + 2\sqrt{5} \right) + \frac{1}{3\sqrt{2}} 5^{3/2},$$

completando la risoluzione. $\square$

5. Data la 1-forma differenziale $\eta_0 = -\frac{y}{x^2+y^2}dx + \frac{x}{x^2+y^2}dy$ e consideriamo

$$\gamma(t) = (t^2 + \log(e^t + t^8)) (\cos t, \sin t)$$

definita su $(0, 2\pi)$. Calcolare, se esiste,

$$\int_{\gamma} \eta_0 := \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \int_{\gamma|_{[\varepsilon, 2\pi-\varepsilon]}} \eta_0$$

Sugg. Considerare la funzione arcocoseno.

Soluzione. Sia $\Omega_1 := \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : y > 0\}$ e $\Omega_2 := \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : y < 0\}$. Si nota che

$$\varphi(x, y) := \arccos \left(\frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}} \right)$$

è una primitiva di η_0 su Ω_1 , mentre $2\pi - \varphi(x, y)$ è una primitiva di η_0 su Ω_2 . Si noti che $\varphi(x, y)$, su Ω_1 , è esattamente l'angolo misurato in senso antiorario a partire dal semiasse positivo delle x e la stessa cosa vale per $2\pi - \varphi(x, y)$, su Ω_2 . Sia fissato $\epsilon > 0$ piccolo. Allora per continuità

$$\int_{\gamma|_{[\epsilon, \pi]}} \eta_0 = \lim_{\delta \rightarrow 0} \int_{\gamma|_{[\epsilon, \pi-\delta]}} \eta_0.$$

Per ogni $\delta > 0$, l'immagine di $\gamma|_{[\epsilon, \pi-\delta]}$ è tutta in Ω_1 , visto che per come è fatta γ , al tempo t si è in un punto a distanza $(t^2 + \log(e^t + t^8))$ dall'origine che forma un angolo t col semiasse positivo delle x . Dunque visto che $\varphi(x, y)$ è una primitiva di η_0 su Ω_1 ,

$$\int_{\gamma|_{[\epsilon, \pi-\delta]}} \eta_0 = \pi - \delta - \epsilon$$

e dunque

$$\int_{\gamma|_{[\epsilon, \pi]}} \eta_0 = \pi - \epsilon.$$

Sempre per continuità, analogamente a prima, si ha che

$$\int_{\gamma|_{[\pi, 2\pi-\epsilon]}} \eta_0 = \lim_{\delta \rightarrow 0} \int_{\gamma|_{[\pi+\delta, 2\pi-\epsilon]}} \eta_0.$$

Questa volta, per ogni $\delta > 0$, l'immagine di $\gamma|_{[\pi+\delta, 2\pi-\epsilon]}$ è in Ω_2 . Dunque visto che $2\pi - \varphi(x, y)$ è una primitiva di η_0 in Ω_2 , ho

$$\int_{\gamma|_{[\pi+\delta, 2\pi-\epsilon]}} \eta_0 = \pi - \epsilon - \delta$$

e quindi

$$\int_{\gamma|_{[\pi, 2\pi-\epsilon]}} \eta_0 = \pi - \epsilon.$$

Sommando i due risultati ottenuti

$$\int_{\gamma|_{[\epsilon, 2\pi-\epsilon]}} \eta_0 = \int_{\gamma|_{[\epsilon, \pi]}} + \int_{\gamma|_{[\pi, 2\pi-\epsilon]}} \eta_0 = 2\pi - 2\epsilon.$$

Per cui facendo tendere $\epsilon \rightarrow 0$ si ottiene

$$\lim_{\epsilon \rightarrow 0} \int_{\gamma|_{[\epsilon, 2\pi-\epsilon]}} = 2\pi.$$

Una soluzione decisamente più veloce potrebbe essere la seguente: si noti che $\gamma(t) = f(t)(\cos t, \sin t)$, $f(t) > 0$ sull'intervallo considerato, fuorché in $t = 0$. Si calcola facilmente $\gamma'(t) = (f'(t) \cos t - f(t) \sin t, f'(t) \sin t + f(t) \cos t)$ e, se $t \neq 0$ e dunque $f(t) \neq 0$,

$$\begin{aligned} \eta_0(\gamma(t)) \cdot \gamma'(t) &= -\frac{f(t) \sin t}{f(t)^2} (f'(t) \cos t - f(t) \sin t) + \\ &+ \frac{f(t) \cos t}{f(t)^2} (f'(t) \sin t + f(t) \cos t) = 1. \end{aligned}$$

Da ciò si ottiene immediatamente che

$$\int_{\gamma|_{[\epsilon, 2\pi-\epsilon]}} \eta_0 = 2\pi - 2\epsilon$$

e si conclude come prima.

□

6. Si consideri la 1-forma differenziale

$$\omega = xdx + e^z dy + ye^z dz$$

e la curva $\gamma(t) = (e^{(\cos t - \sin^2 t)}, \log(1 + e^{-t^2 + \cos t}), \frac{1}{1+t^4})$ sull'intervallo $[0, \pi]$.

Calcolare $\int_{\gamma} \omega$.

Soluzione. Integrando ω lungo le linee parallele agli assi cartesiani si ottiene che

$$V(x, y, z) = \frac{x^2}{2} + ye^z$$

è una primitiva di ω . Abbiamo pertanto

$$\begin{aligned} \int_{\gamma} \omega &= V(\gamma(\pi)) - V(\gamma(0)) \\ &= \frac{e^{2/e}}{2} + e^{1/(1+\pi^4)} \log(1 + e^{-\pi^2-1}) - \frac{e^{2e}}{2} + e \log(1 + e). \end{aligned}$$

□

7. Si consideri la curva $\gamma(t) = (\log(1 + e^t), 1, \cos(\pi t))$ su $[0, 1]$ e si calcoli $\int_{\gamma} F$, ove $F = \left(\frac{z}{y}, -\frac{xz}{y^2}, \frac{x}{y}\right)$.

Soluzione. Si osserva immediatamente che il potenziale di F è

$$g(x, y, z) = \frac{xz}{y}$$

e che la curva γ ha l'immagine contenuta nell'aperto di $\mathbb{R}^3$ costituito dai punti (x, y, z) tali che $y \neq 0$. Svolgendo i calcoli si ottiene che

$$\int_{\gamma} F = g(\gamma(1)) - g(\gamma(0)) = -\log(1 + e) - \log 2$$

□

8. Si consideri la seguente curva $\gamma(t) = (-t^3, 2e^{\sin(\pi t)}, \sin(\pi t))$ su $[0, 1]$. Si calcoli l'integrale $\int_{\Gamma} F$, ove $F : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ è definita come

$$F = \left(\frac{x^3}{1 + x^4 + y^4 + z^4}, \frac{y^3}{1 + x^4 + y^4 + z^4}, \frac{z^3}{1 + x^4 + y^4 + z^4} \right).$$

Soluzione. Il problema equivale ad integrare la 1-forma differenziale

$$\omega = \frac{x^3}{1 + x^4 + y^4 + z^4} dx + \frac{y^3}{1 + x^4 + y^4 + z^4} dy + \frac{z^3}{1 + x^4 + y^4 + z^4} dz$$

lungo γ . Si osserva immediatamente che una primitiva di ω è

$$g(x, y, z) = \frac{1}{4} \log(1 + x^4 + y^4 + z^4),$$

dunque ne segue che

$$\int_{\Gamma} \omega = g(\gamma(1)) - g(\gamma(0)) = g(-1, 2, 0) - g(0, 2, 0) = \frac{1}{4} \log\left(\frac{18}{17}\right).$$

□

9. Consideriamo la 1-forma differenziale ω definita come segue

$$(\cos(\alpha y) + e^{\beta x} y^3 - x) dx + (3y^2 e^x - x \sin y + z \cos(yz)) dy + y \cos(yz) dz.$$

Stabilire per quali α e β reali la 1-forma differenziale ω è esatta in $\mathbb{R}^3$.

Soluzione. Poniamo $\omega = a_1 dx + a_2 dy + a_3 dz$ e scriviamo una prima condizione di chiusura

$$\frac{\partial a_1}{\partial y} = -\alpha \sin(\alpha y) + 3y^2 e^{\beta x} = \frac{\partial a_2}{\partial x} = 3y^2 e^x - \sin y, \quad (1)$$

per ogni $(x, y) \in \mathbb{R}^2$. Tale uguaglianza equivale all'annullamento della funzione

$$\Upsilon(x, y) = \sin y - \alpha \sin(\alpha y) + 3y^2 e^{\beta x} - 3y^2 e^x$$

su $\mathbb{R}^2$. Avremo quindi anche l'annullamento della sua derivata parziale

$$\frac{\partial \Upsilon}{\partial x} = 3y^2(\beta e^{\beta x} - e^x) = 0$$

ovunque su $\mathbb{R}^2$, che per $x = 0$ ed $y = 1$ implica $3(\beta - 1) = 0$. La condizione $\beta = 1$ è quindi necessaria per l'esattezza di ω . Ne segue che $\Upsilon(x, y) = \sin y - \alpha \sin(\alpha y) = 0$ per ogni $y \in \mathbb{R}$ e derivando si ottiene

$$\cos y = \alpha^2 \cos(\alpha y),$$

che per $y = 0$ offre $\alpha = \pm 1$. Per tali valori abbiamo

$$\frac{\partial a_1}{\partial z} = 0 = \frac{\partial a_3}{\partial x} \quad \text{e} \quad \frac{\partial a_2}{\partial z} = \cos(yz) - zy \sin(yz) = \frac{\partial a_3}{\partial y}, \quad (2)$$

quindi queste ultime condizioni non impongono nuovi vincoli sui parametri α e β . Viceversa supponiamo che $\beta = 1$ e $\alpha = \pm 1$. Le condizioni (2) rimangono invariate ed anche la (1) è soddisfatta, ovvero ω è chiusa. Essendo $\mathbb{R}^3$ semplicemente connesso, possiamo ora concludere che ω è esatta se e solo se $\alpha = \pm 1$ e $\beta = 1$. □

10. Stabilire se esistono e nel caso determinare gli α reali tali che il campo $F : \mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\} \rightarrow \mathbb{R}^2$, ove

$$F(x, y) = \left(\frac{\alpha y}{x^2 + y^2}, \frac{x}{x^2 + y^2} \right),$$

sia conservativo in $\Omega = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x, y > 0\}$. Per tali α , nel caso esistano, calcolare un potenziale di F su Ω .

Soluzione. Siccome Ω è semplicemente connesso, il campo vettoriale è conservativo se e solo se è chiuso. Dobbiamo cercare i valori di $\alpha \in \mathbb{R}$ tali che $\partial_y F_1 = \partial_x F_2$ su Ω . Tale uguaglianza corrisponde alla seguente

$$\alpha \frac{x^2 - y^2}{(x^2 + y^2)^2} = \frac{y^2 - x^2}{(x^2 + y^2)^2}$$

per ogni $(x, y) \in \Omega$, la quale può essere verificata se e solo se $\alpha = -1$. Una primitiva di F su Ω per $\alpha = -1$ è

$$g(x, y) = \arctan\left(\frac{y}{x}\right).$$

Ciò conclude l'esercizio. $\square$

11. Stabilire se il campo vettoriale

$$F(x, y) = \left(-\frac{y}{x^2 + y^2}, \frac{x}{x^2 + y^2} \right)$$

è conservativo sull'aperto $\Omega = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : y > 0\}$, dandone una breve argomentazione. Data la curva $\gamma : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}^2$,

$$\gamma(t) = ((1 - t) \cos(\pi - t\pi), 1 + (1 - t) \sin(\pi - t\pi)),$$

scrivere il valore dell'integrale $\int_{\gamma} F$.

Soluzione. Essendo $\omega_F = \eta_0$, che è una 1-forma differenziale chiusa, sappiamo che F è irrotazionale su $\mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\}$. Essendo $\Omega \subset \mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\}$ semplicemente connesso, ne segue che esiste un potenziale V di F in Ω . Dal significato geometrico della η_0 , che è il differenziale della funzione angolo osserviamo che

$$\varphi(x, y) = \arccos\left(\frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}}\right)$$

è un potenziale di F in Ω . Infine osserviamo che γ ha immagine contenuta in Ω pertanto

$$\int_{\gamma} F = \varphi(0, 1) - \varphi(-1, 1) = \frac{\pi}{2} - \frac{3\pi}{4} = -\frac{\pi}{4}$$

$\square$

12. Scrivere l'unica funzione potenziale $V : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ del campo

$$F(x, y) = \left(\frac{\cos(x+y)}{2 + \sin(x+y)}, \frac{\cos(x+y)}{2 + \sin(x+y)} \right)$$

tale che $V(0, 0) = \log 4$.

Soluzione. Si osserva prima da calcolo diretto che F è irrotazionale. Essendo F definito su $\mathbb{R}^2$, il calcolo del potenziale in questo caso è conveniente per integrazione lungo la generica curva $\gamma(t) = (tx, ty)$, definita sull'intervallo $[0, 1]$, con $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ arbitrari. Dunque

$$\begin{aligned} V(x, y) - V(0, 0) &= \int_0^1 \left(\frac{\cos(t(x+y))}{2 + \sin(t(x+y))} \cdot x + \frac{\cos(t(x+y))}{2 + \sin(t(x+y))} \cdot y \right) dt = \\ &= \int_0^1 \left(\frac{(x+y) \cos(t(x+y))}{2 + \sin(t(x+y))} \right) dt = [\log(2 + \sin(t(x+y)))]_0^1 = \\ &= \log(2 + \sin(x+y)) - \log 2 \end{aligned}$$

da cui si deduce che

$$V(x, y) = \log(2 + \sin(x+y)) + \log 2.$$

□

13. Sia data la 1-forma differenziale $\omega = \frac{dx}{(1+y)(1+x)^2} + \frac{dy}{(1+x)(1+y)^2}$.

Definendo la curva $\gamma : [0, \sqrt{\pi}] \rightarrow \mathbb{R}^2$, $\gamma(t) = (e^{\sin(t^2)}, e^{\cos(t^2)})$, si scriva il valore di $\int_{\gamma} \omega$.

Soluzione. Integrando parallelamente agli assi si deduce che una primitiva di ω è

$$f(x, y) = -\frac{1}{(1+y)(1+x)}.$$

Da ciò segue che

$$\int_{\gamma} \omega = f(\gamma(\sqrt{\pi})) - f(\gamma(0)) = -\frac{e}{2(e+1)} + \frac{1}{2(e+1)} = \frac{(1-e)}{2(e+1)}.$$

□

14. Consideriamo $F(x, y) = (x+y, x-y)$ e $\gamma(t) = (t, e^t)$ su $[0, 1]$.

(a) Stabilire se F è conservativo in $\mathbb{R}^2$.

(b) Calcolare $\int_{\gamma} F$.

Soluzione. Il campo F è irrotazionale in $\mathbb{R}^2$, ed il suo dominio è semplicemente connesso, pertanto esiste un potenziale $V : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, individuato a meno di una costante additiva, tale che $\nabla V = F$ in $\mathbb{R}^2$. Abbiamo

$$\frac{\partial V}{\partial x} = x + y$$

pertanto integrando abbiamo

$$V(x, y) - V(0, y) = \int_0^x \frac{\partial V}{\partial x}(t, y) dt = \frac{x^2}{2} + xy$$

ovvero ponendo $\varphi(y) = V(0, y)$ come funzione incognita, abbiamo

$$V(x, y) = \frac{x^2}{2} + xy + \varphi(y).$$

Ora utilizziamo la seconda condizione e la precedente formula

$$x - y = \frac{\partial V}{\partial y} = x + \varphi'(y),$$

pertanto $\varphi(y) = -\frac{y^2}{2} + c$ per qualche costante $c \in \mathbb{R}$. Concludiamo che

$$V(x, y) = \frac{x^2}{2} + xy - \frac{y^2}{2} + c.$$

Possiamo scegliere $c = 0$, differendo tutti i potenziali per una costante su un insieme connesso per archi. Come conseguenza abbiamo

$$\int_{\gamma} F = V(1, e) - V(0, 1) = \frac{1}{2} + e - \frac{e^2}{2} + \frac{1}{2} = 1 + e - \frac{e^2}{2}.$$

□

15. Consideriamo la forma differenziale

$$\omega = (2xyz + y^2z - y + 2z)dx + (x^2z + 2xyz - x - 4)dy + (x^2y + xy^2 + 2x + 1)dz$$

e la curva $\gamma(t) = (\sin t, t, e^t)$ su $[0, \pi]$.

(a) Stabilire se ω è esatta in $\mathbb{R}^3$.

(b) Calcolare $\int_{\gamma} \omega$.

Soluzione. Una primitiva di ω è $f(x, y, z) = x^2yz + xy^2z - xy + 2zx + z - 4y$, di conseguenza

$$\int_{\gamma} \omega = f(0, \pi, e^{\pi}) - f(0, 0, 1) = e^{\pi} - 4\pi - 1.$$

□

16. Sia data la 1-forma differenziale $\omega_\alpha = xydx + dy + \frac{\alpha x^2}{2}dy$.

- (a) Stabilire per quali $\alpha \in \mathbb{R}$ la 1-forma differenziale ω_α è esatta in $\mathbb{R}^2$.
- (b) Per tali $\alpha \in \mathbb{R}$ determinarne una primitiva f_α .

Soluzione. Sappiamo che ω_α è esatta, allora deve essere anche chiusa ed in tale caso posto

$$a_1(x, y) = xy \quad \text{e} \quad a_2(x, y) = 1 + \frac{\alpha}{2}x^2$$

deve valere la condizione

$$\frac{\partial a_1}{\partial y} = \frac{\partial a_2}{\partial x} \quad \text{ovvero} \quad x = \alpha x \quad \text{per ogni } (x, y) \in \mathbb{R}^2.$$

L'ultima condizione può valere se e solo se $\alpha = 1$. Concludiamo quindi che solo per tale valore ω_α è chiusa e quindi esatta in $\mathbb{R}^2$, che è semplicemente connesso.

Per determinarne il potenziale procediamo per integrazione curvilinea, considerando il segmento che congiunge l'origine con $(x, y) \in \mathbb{R}^2$, ovvero

$$\gamma(t) = t(x, y) \quad \text{e} \quad t \in [0, 1].$$

Avendo scelto univocamente la curva per ogni $(x, y) \in \mathbb{R}^2$, definiamo la funzione

$$\begin{aligned} f(x, y) &= \int_{\gamma} xydx + \left(1 + \frac{x^2}{2}\right) dy = \int_0^1 \left(t^2 x^2 y + y \left(1 + \frac{t^2 x^2}{2}\right)\right) dt \\ &= \frac{x^2 y}{3} + y + \frac{yx^2}{6} = \frac{1}{2}x^2 y + y. \end{aligned}$$

Verifichiamo infine che

$$df = \frac{\partial f}{\partial x} dx + \frac{\partial f}{\partial y} dy = xydx + \left(1 + \frac{x^2}{2}\right) dy = \omega_1.$$

□

17. Al variare di $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$, sia data la 1-forma differenziale

$$\omega_{\alpha, \beta} = y(x - z)dx + (\alpha x^2 + \beta z^2 - xz)dy + y(z - x)dz.$$

- (a) Determinare per quali $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ la 1-forma differenziale $\omega_{\alpha, \beta}$ è esatta in $\mathbb{R}^3$.
- (b) Per tali α, β determinarne una primitiva di ω_α e calcolare $\int_{\gamma} \omega_{\alpha, \beta}$, dove abbiamo definito $\gamma(t) = (t, \operatorname{tg} t, \sin t)$ su $[0, \pi/4]$

Soluzione. Se $\omega_{\alpha,\beta} = f_1 dx + f_2 dy + f_3 dz$ è esatta, allora deve essere chiusa, quindi

$$\begin{cases} \frac{\partial f_1}{\partial y} = x - z = \frac{\partial f_2}{\partial x} = (2\alpha x - z) \\ \frac{\partial f_1}{\partial z} = -y = \frac{\partial f_3}{\partial x} = -y \\ \frac{\partial f_2}{\partial z} = (2\beta z - x) = \frac{\partial f_3}{\partial y} = z - x \end{cases}.$$

Quindi tali uguaglianze valgono per ogni $(x, y, z) \in \mathbb{R}^3$ se e solo se $\alpha = \beta = 1/2$. Per determinarne il potenziale procediamo per integrazione curvilinea, considerando il segmento che congiunge l'origine con $(x, y, z) \in \mathbb{R}^3$, ovvero

$$\gamma(t) = t(x, y, z) \quad \text{e} \quad t \in [0, 1].$$

Essendo $\mathbb{R}^2$ semplicemente connesso e $\omega_{1/2,1/2}$ chiusa, tale 1-forma differenziale è anche esatta su $\mathbb{R}^2$ e pertanto possiamo definire la primitiva per integrazione

$$\begin{aligned} f(x, y, z) &= \int_{\gamma} \omega_{1/2,1/2} \\ &= \int_0^1 \left(t^2 xy(x - z) + yt^2 \left(\frac{x^2}{2} + \frac{z^2}{2} - xz \right) + t^2 yz(z - x) \right) dt \\ &= \left(\frac{xy}{3}(x - z) + \frac{y}{3} \left(\frac{x^2}{2} + \frac{z^2}{2} - xz \right) + \frac{yz}{3}(z - x) \right) \\ &= \frac{x^2 y}{2} - \frac{2}{3} xyz + \frac{yz^2}{2} - \frac{xyz}{3} \\ &= \frac{x^2 y}{2} + \frac{z^2 y}{2} - xyz, \end{aligned}$$

che è una primitiva di $\omega_{1/2,1/2}$. Infine abbiamo

$$\int_{\gamma} \omega_{1/2,1/2} = f\left(\frac{\pi}{4}, 1, \frac{1}{\sqrt{2}}\right) = \frac{\pi^2}{32} + \frac{1}{4} - \frac{\pi}{4\sqrt{2}}.$$

□

18. Consideriamo $F : \mathbb{R}^3 \setminus \{(0, 0, 0)\} \rightarrow \mathbb{R}^3$,

$$F(x, y, z) = \left(\frac{y^2 + z^2 - x^2}{(x^2 + y^2 + z^2)^2}, -\frac{2xy}{(x^2 + y^2 + z^2)^2}, -\frac{2xz}{(x^2 + y^2 + z^2)^2} \right).$$

Stabilire se F è conservativo in $\mathbb{R}^3 \setminus \{(0, 0, 0)\}$ ed in tal caso determinarne un potenziale.

Soluzione. Da calcolo direttto abbiamo

$$\frac{\partial f_1}{\partial y} = \frac{2y}{|(x, y, z)|^6} (3x^2 - y^2 - z^2) = \frac{\partial f_2}{\partial x}.$$

Questa verifica è l'unica da fare: infatti $\frac{\partial f_1}{\partial z}$ si ottiene da $\frac{\partial f_1}{\partial y}$ scambiando la y con la z , vista la simmetria di f_1 per tale scambio. Analogamente $\frac{\partial f_3}{\partial x}$ si ottiene scambiando y con z in $\frac{\partial f_2}{\partial x}$, visto che tale scambio manda f_2 in f_3 . Dunque $\frac{\partial f_1}{\partial z} = \frac{\partial f_3}{\partial x}$ e anche $\frac{\partial f_2}{\partial z} = \frac{\partial f_3}{\partial y}$ proprio perché lo scambio di y e z scambia f_2 e f_3 .

Dall'irrotazionalità di F , essendo $\mathbb{R}^3 \setminus \{(0, 0, 0)\}$ semplicemente connesso, esiste un potenziale $V : \mathbb{R}^3 \setminus \{(0, 0, 0)\} \rightarrow \mathbb{R}$ di F . Sappiamo quindi che

$$\frac{\partial V}{\partial y} = -\frac{2xy}{(x^2 + y^2 + z^2)^2}.$$

In questo caso non è possibile utilizzare la curva $\gamma(t) = t(x, y, z)$ come nell'esercizio precedente. Integrando rispetto ad y abbiamo

$$\begin{aligned} V(x, y, z) &= V(x, 0, z) + \int_0^y \frac{\partial V}{\partial y}(x, t, z) dt \\ &= \varphi(x, z) - \int_0^y \frac{2xt}{(x^2 + t^2 + z^2)^2} dt \\ &= \varphi(x, z) + x \int_0^y ((x^2 + t^2 + z^2)^{-1})' dt \\ &= \varphi(x, z) + \frac{x}{x^2 + y^2 + z^2} - \frac{x}{x^2 + z^2}. \end{aligned}$$

Osserviamo che

$$\frac{\partial V}{\partial x} = \frac{\partial}{\partial x} \left(\varphi - \frac{x}{x^2 + z^2} \right) + \frac{y^2 + z^2 - x^2}{(x^2 + y^2 + z^2)^2} = \frac{y^2 + z^2 - x^2}{(x^2 + y^2 + z^2)^2}$$

ed inoltre

$$\frac{\partial V}{\partial z} = \frac{\partial}{\partial z} \left(\varphi - \frac{x}{x^2 + z^2} \right) - \frac{2xz}{(x^2 + y^2 + z^2)^2} = -\frac{2xz}{(x^2 + y^2 + z^2)^2}.$$

Concludiamo che

$$\nabla \left(\varphi - \frac{x}{x^2 + z^2} \right) = (0, 0)$$

in $\mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\}$, che essendo connesso per archi implica che

$$\varphi - \frac{x}{x^2 + z^2} = c \in \mathbb{R}$$

e quindi concludiamo che

$$V(x, y, z) = \frac{x}{x^2 + y^2 + z^2} + c.$$

□

19. Determinare il più grande dominio della 1-forma differenziale

$$\omega = -\frac{x}{x^2 - y^2 - z^2}dx + \frac{y}{x^2 - y^2 - z^2}dy + \frac{z}{x^2 - y^2 - z^2}dz$$

e stabilire se ha una primitiva in tale dominio.

Soluzione. La funzione è definita su $D := \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x^2 - y^2 - z^2 \neq 0\}$ ovvero fuori dal cono con vertice nell'origine, asse centrale l'asse x e apertura angolare $\frac{\pi}{2}$. In particolare D consta di 3 componenti connesse aperte: due (le parti *interne* al cono) sono semplicemente connesse, mentre la terza, che ha la stessa topologia del complementare dell'asse x in $\mathbb{R}^3$, non è semplicemente connessa.

In ogni caso la funzione

$$f(x, y, z) = -\frac{1}{2} \log |x^2 - y^2 - z^2|$$

è una primitiva di ω su ognuna delle tre componenti del dominio D . □

20. Determinare tutti i valori $p \in \mathbb{R}$ tali che il campo vettoriale

$$F = \left(\frac{x}{(x^2 + y^2 + z^2 + t^2)^p}, \frac{y}{(x^2 + y^2 + z^2 + t^2)^p}, \frac{z}{(x^2 + y^2 + z^2 + t^2)^p}, \frac{t}{(x^2 + y^2 + z^2 + t^2)^p} \right)$$

sia conservativo in $\mathbb{R}^4 \setminus \{(0, 0, 0, 0)\}$ e per essi determinarne un potenziale.

Soluzione. Essendo $\mathbf{e}_r := \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2 + t^2}}(x, y, z, t)$ il versore radiale, e $r := \sqrt{x^2 + y^2 + z^2 + t^2}$ la coordinata radiale, si osserva che

$$\mathbf{F} = \frac{1}{r^{2p-1}} \mathbf{e}_r.$$

In generale se $V = V(r)$ è una funzione derivabile, allora

$$\nabla[V(|(x, y, z, t)|)] = V'(|(x, y, z, t)|) \mathbf{e}_r.$$

Da questa osservazione si nota che qualsiasi campo radiale ammette un potenziale radiale. In particolare se $\mathbf{F}(x) = F(|x|)\mathbf{e}_{|x|}$ allora, fissando un qualsiasi $r_0 > 0$, definiamo

$$V(r) = \int_{r_0}^r F(s) ds$$

e osserviamo che $V(|x|)$ è un potenziale di $\mathbf{F}$. Dunque, nel nostro caso, essendo $F(r) = \frac{1}{r^{2p-1}}$ si ricava che se $p \neq 1$

$$V(|x|) = \frac{|x|^{2-2p}}{2-2p} + c,$$

mentre se $p = 1$ il potenziale è $V(|x|) = \log(|x|) + c$. $\square$

21. (*) Consideriamo l'aperto $\Omega = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x \neq 0, y \neq 0\}$ ed il campo $F : \Omega \rightarrow \mathbb{R}^2$ definito come segue

$$F(x, y) = \left(\frac{\sigma_y |y|^q}{(x^2 + y^2)^p}, \frac{\sigma_x |x|^q}{(x^2 + y^2)^p} \right),$$

dove $p, q \in \mathbb{R}$. La funzione segno soddisfa $\sigma_t = 1$ se $t > 0$, $\sigma_0 = 0$ e $\sigma_t = -1$ se $t < 0$. Determinare per quali coppie (p, q) il campo F è conservativo, ed in tal caso calcolarne la funzione potenziale.

SVOLGIMENTO. Osserviamo che Ω è sconnesso in quattro aperti semplicemente connessi, pertanto anche in caso di chiusura potranno esserci più potenziali, sommando diverse costanti sui diversi aperti semplicemente connessi. Studiamo quindi la validità della condizione di chiusura:

$$\begin{aligned} \frac{\partial F_1}{\partial y} &= \sigma_y (x^2 + y^2)^{-2p} (q|y|^{q-1} \sigma_y (x^2 + y^2)^p - |y|^q p (x^2 + y^2)^{p-1} 2y) \\ \frac{\partial F_2}{\partial x} &= \sigma_x (x^2 + y^2)^{-2p} (q|x|^{q-1} \sigma_x (x^2 + y^2)^p - |x|^q p (x^2 + y^2)^{p-1} 2x) \end{aligned}$$

imponendo quindi che per ogni $(x, y) \in \Omega$ debba valere

$$\begin{aligned} &q|y|^{q-1} (x^2 + y^2)^p - \sigma_y |y|^q p (x^2 + y^2)^{p-1} 2y \\ &= q|x|^{q-1} (x^2 + y^2)^p - \sigma_x |x|^q p (x^2 + y^2)^{p-1} 2x, \end{aligned}$$

ovvero moltiplicando per $(x^2 + y^2)^{1-p}$ abbiamo

$$q|y|^{q-1} (x^2 + y^2) - \sigma_y |y|^q p 2y = q|x|^{q-1} (x^2 + y^2) - \sigma_x |x|^q p 2x$$

ed essendo $t\sigma_t = |t|$, ne viene

$$q|y|^{q-1} (x^2 + y^2) - |y|^{q+1} p 2 = q|x|^{q-1} (x^2 + y^2) - |x|^{q+1} p 2$$

e raccogliendo abbiamo

$$|y|^{q-1} (q(x^2 + y^2) - 2py^2) = |x|^{q-1} (q(x^2 + y^2) - 2px^2),$$

ovvero

$$|y|^{q-1} (qx^2 + (q - 2p)y^2) = |x|^{q-1} ((q - 2p)x^2 + qy^2)$$

deve valere per ogni $(x, y) \in \Omega$.

Caso $q = 0$

Otteniamo la condizione

$$-2p|y| = -2p|x|$$

che può essere verificata solo se $p = 0$, pertanto il campo è irrotazionale per

$$q = 0 \quad \text{e} \quad p = 0.$$

Caso $q < 1$ e $q \neq 0$

Consideriamo quindi $x = 1$, ovvero

$$|y|^{q-1} (q + (q - 2p)y^2) = ((q - 2p) + qy^2)$$

che porta ad una contraddizione per $y \rightarrow 0$.

Caso $q = 1$

Otteniamo quindi

$$x^2 + (1 - 2p)y^2 = (1 - 2p)x^2 + y^2$$

ovvero

$$2p(x^2 - y^2) = 0,$$

che vale per ogni $(x, y) \in \Omega$ se e solo se $p = 0$. Concludiamo che in questo caso il campo è irrotazionale per

$$q = 1 \quad \text{e} \quad p = 0.$$

Caso $q > 1$

La validità dell'uguaglianza

$$|y|^{q-1} (qx^2 + (q - 2p)y^2) = |x|^{q-1} ((q - 2p)x^2 + qy^2)$$

in Ω permette di considerare il limite per $y \rightarrow 0$, ottenendo

$$0 = |x|^{q-1} ((q - 2p)x^2) \quad \text{ovvero} \quad (q - 2p)x^2 = 0$$

che è verificata se e solo se $q = 2p$. Sostituendo nell'uguaglianza iniziale otteniamo

$$qx^2|y|^{q-1} = qy^2|x|^{q-1} \quad \text{ovvero} \quad |y|^{q-3} = |x|^{q-3}$$

che è verificata se e solo se $q = 3$. Pertanto in questo caso la chiusura si ha per

$$q = 3 \quad \text{e} \quad p = \frac{3}{2}.$$

Potenziale per $q = 0$ e $p = 0$

Se $q = 0$ e $p = 0$, allora $F = (\sigma_x, \sigma_y)$ e quindi abbiamo

$$V(x, y) = |x| + |y|$$

su Ω . Osserviamo inoltre che poiché Ω è sconnesso non tutti i potenziali si ottengono aggiungendo una costante a V . Ad esempio possiamo definire

$$\tilde{V}(x, y) = \begin{cases} |x| + |y| & \text{se } (x, y) \in \Omega \text{ e } y > 0 \\ |x| + |y| + 1 & \text{se } (x, y) \in \Omega \text{ e } y < 0 \end{cases}$$

che soddisfa $\nabla \tilde{V} = (\sigma_x, \sigma_y)$ ma non è ottenibile aggiungendo una costante a V .

Potenziale per $q = 1$ e $p = 0$

In questo caso abbiamo $F = (y, x)$, dove il potenziale si individua immediatamente

$$V(x, y) = xy.$$

La non unicità di tale differenziale su Ω è da intendersi come nel caso $q = p = 0$.

Potenziale per $q = 3$ e $p = 3/2$

In questo caso abbiamo

$$F = \left(\frac{y^3}{(x^2 + y^2)^{3/2}}, \frac{x^3}{(x^2 + y^2)^{3/2}} \right).$$

Sappiamo che esiste $V : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ che soddisfa

$$\frac{\partial V}{\partial x} = \frac{y^3}{(x^2 + y^2)^{3/2}} \quad \text{e} \quad \frac{\partial V}{\partial y} = \frac{x^3}{(x^2 + y^2)^{3/2}}$$

ma l'integrazione lungo rette parallele agli assi non conviene. Consideriamo invece la curva $\gamma_\varepsilon : [\varepsilon, 1] \rightarrow \Omega$ con $\varepsilon \in (0, 1)$, $\gamma_\varepsilon(t) = t(x, y)$ e $(x, y) \in \Omega$. Allora esiste il limite

$$\begin{aligned} V(x, y) &= \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \int_{\gamma_\varepsilon} F = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \int_\varepsilon^1 \left(\frac{y^3 x}{(x^2 + y^2)^{3/2}} + \frac{x^3 y}{(x^2 + y^2)^{3/2}} \right) dt \\ &= \frac{xy}{\sqrt{x^2 + y^2}}. \end{aligned}$$

Si può infine verificare che $V(x, y) = (xy)/\sqrt{x^2 + y^2}$ soddisfa

$$\nabla V(x, y) = \left(\frac{y^3}{(x^2 + y^2)^{3/2}}, \frac{x^3}{(x^2 + y^2)^{3/2}} \right).$$

per ogni $(x, y) \in \Omega$.

Referenza. Ulteriori esercizi sulle 1-forme differenziali si possono trovare ad esempio in [1, Capitolo 6].

(*) Indica gli esercizi concettualmente più impegnativi.

References

- [1] Paolo Marcellini e Carlo Sbordone. *Esercizi di Matematica, Volume II, Tomo 4*. Liguori Editore, 2009.